钢结构设计原理总复习IV

Design Principles of Steel Structure

1

试卷分析

考试的题型

客观、主观，45:55！

客观题：单选1×20；多选2×5；判断3×5 。

主观题：简答题 5×4；计算题：3:35

目标：客观拿到45-42；简答20-18；

计算题：35-20。

——100分

所以，基本达到教学目标——85分



试卷分析

简答题考点分布

从“黑道”“白道”搞来的真题来看，考点非常集中！

只有20个主要考点！



全部涵盖在章节知识点复习PPT之中！

用不用划出来？

试卷分析

多项选择题考点分布

全部涵盖在章节知识点复习PPT之中！

用不用划出来？

做点题吧！

多项选择

1、钢结构用结构钢材的基本机械性能是(　　)。**A B D**

A. 抗拉强度　　B. 伸长率

C. 抗剪强度　　D. 屈服强度

2、影响钢材疲劳强度的主要因素有（　　）。**A B C**

A．构造状况　　B．应力幅

C．循环荷载重复次数　　D．钢材静力强度

多项选择

3、普通螺栓受剪连接的可能破坏形式有：Ⅰ、螺栓剪断或孔壁承压破坏；Ⅱ、板件端部剪坏；Ⅲ、螺栓弯曲破坏；Ⅳ、板件拉断。其中(　　)种破坏形式是通过连接构造方式来保证的。

A. Ⅰ　　B. Ⅱ

C. Ⅲ　　D. Ⅳ　　**B C**

4、无削弱实腹轴心压杆计算时应计算下列那几种要求（　　）。

A. 强度　　B. 刚度　　**B C D**

C. 整体稳定　　D. 局部稳定

多项选择

5、以下按弹性稳定理论计算梁腹板临界应力的关系不正确的是（　　）。 **A B D**

A. σcr>τcr>σc,cr　　B. τcr >σcr>σc,cr

C. σc,cr >σcr >τcr　　D. τcr > σc,cr>σcr

2、冲击韧性间接反映了钢材抵抗（ ）等因素导致脆断的能力。

①低温

②应力集中

③多项拉应力

④加荷速率和重复荷载

1 2 3 4

多项选择

3、下列连接，哪些需要按计算保证焊缝强度。（　　）

① 承受反复荷载的一级对接焊缝

② 承受静力荷载的二级对接焊缝（有引弧板）

③ 承受静力荷载的三级对接焊缝

④ 承受静力荷载的角焊缝

1 3 4

1.影响焊接结构钢材疲劳强度的主要因素有（　　）**A C D**

A.构造状况　　B.最大拉应力值

C.应力幅　　D.循环荷载重复次数

多项选择

2.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，可以通过连接构造方式来防止的有（　）　　D E

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏

C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

3.关于焊接残余应力对结构性能的影响，以下说法正确的是（ ）

A.对在常温下工作并具有一定塑性的钢村，焊接残余应力对结构静力承载力无影响

B.降低结构的刚度　　A B D E

C.对结构的疲劳强度无明显的不利影响

D.增加了厚钢板在低温下的脆断倾向

E.降低受压构件的稳定承载力

多项选择

4. 无削弱实腹轴心压杆验算时应计算下列那几种要求（　）。

A. 强度　　B. 刚度　　B C D

C. 整体稳定　　D. 局部稳定

5. 关于建筑结构钢材的特点，下列说法中正确的是(　　)。

A. 钢材具有良好的塑性和韧性

B. 钢材具有良好的焊接性能，采用焊接结构可以使钢结构的连接大为简化

C. 钢结构的耐腐蚀性很好，适合在各种恶劣环境中使用

D. 钢结构的耐热性很好，但耐火性能很差　　A B D

多项选择

1、冲击韧性间接反映了钢材抵抗（　　）等因素导致脆断的能力。
①重复荷载 ②多向拉应力
③应力集中 ④低温

1 2 3 4

2、影响钢材疲劳强度的主要因素包括（　　）。 2 3 4
①钢材静力强度 ②应力幅
③循环荷载重复次数 ④结构细部构造

多项选择

3、下列连接，哪些需要按计算保证焊缝强度。（　　）
1 2 4
①承受反复荷载的一级对接焊缝
②承受反复荷载的二级对接焊缝
③承受静力荷载的二级对接焊缝（有引弧板）
④承受静力荷载的三级对接焊缝

1. 冲击韧性间接反映了钢材抵抗（　）等因素导致脆断的能力。
A.低温　B.应力集中　C.多项拉应力　D.加荷速率和重复荷载

A B C D

多项选择

2. 普通螺栓的受剪承载力设计值与下列哪项有关（　　）

A.螺栓孔的直径　　B.螺栓直径　　**B C D**

C.受剪面数　　D.螺栓抗剪强度设计值

3.提高钢梁整体稳定的有效措施有（　　）　　**A B C**

A.加大梁的侧向抗弯刚度和抗扭刚度

B.加强受压翼缘截面

C.增加受压翼缘的侧向支承点

D.增大梁受压翼缘的侧向自由长度l_1

多项选择

4.下列连接，哪些需要按计算保证焊缝强度。（ **C D** ）

A. 承受静力荷载的一级对接焊缝

B. 承受静力荷载的二级对接焊缝

C. 承受静力荷载的三级对接焊缝

D. 承受静力荷载的角焊缝

5. 以下措施能够减少焊接应力和焊接变形的是（ **A C D**）

A.焊缝布置对称　　B.采用较大的焊脚尺寸

C.焊前预热　　D.焊后回火

多项选择

1、建筑钢材中含有碳，随着含碳量的增加，钢材(1 2 3)。

① 强度增大　　②可焊性降低

③ 冲击韧性降低　　④ 塑性变好

2、冲击韧性间接反映了钢材抵抗（　）等因素导致脆断的能力。

①低温　②多向拉应力　③应力集中　④重复荷载

1 2 3 4

多项选择

3、影响钢材疲劳强度的主要因素包括（ 2 3 4 ）。

①钢材静力强度　　②应力幅

③循环荷载重复次数　④结构细部构造

4、下列连接，哪些需要按计算保证焊缝强度。（　）

①承受反复荷载的一级对接焊缝　　1 2 3 4

②承受反复荷载的二级对接焊缝

③承受静力荷载的二级对接焊缝（无引弧板）

④承受静力荷载的三级对接焊缝

多项选择

1、焊接残余应力影响构件的（A C D）

A.整体稳定性　B.静力强度

C．刚度　D.疲劳强度

2、发生弯扭屈曲的理想轴心受压构件截面形式为（B D）

A.双轴对称工字形截面　B.槽形截面

C．H型钢截面　D.T形截面

多项选择

4、受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，必须经过计算来防止的有（A B C）

A.螺杆被剪断　B.板件被挤压破坏

C．构件拉断破坏　D.构件被冲剪破坏

E.栓杆受弯破坏

5、影响钢材疲劳强度的主要因素有（A B C）

A.构造状况　B.应力幅

C．循环荷载重复次数　D.钢材静力强度

多项选择

1. 下列因素中，与钢构件发生脆性破坏有关的因素有（ **BCD**）
A．钢材屈服强度　　B．钢材含碳量　　C．负温环境　　D．应力集中

2. 钢材在500°C时，其力学性能的变化描述正确的是（ **ABC** ）
A．强度降低　　B．弹性模量降低　　C．塑性增大　　D．强度提高

3. 体现钢材塑性性能的指标是（ CD ）
A．屈服强度　　B．屈强比　　C．延伸率　　D．断面收缩率

4．在钢材的设计强度满足要求时，下列哪些负温温度下，应优先选择Q235-D钢材（ D ）。
A．负8度　　B．负10度　　C．负15度　　D．负20度

5. 如下图，两钢板用直角角焊缝连接，手工焊，合适的焊角尺寸h_f=（ BC ）



A.10mm　　B.8mm
C.7mm　　D.5mm

多项选择

1.和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（ ABDE ）
A.塑性和韧性好　　B.具有可焊性　　C.耐热性能差
D.具有不渗漏特性　　E.耐腐蚀性能差

2.影响焊接结构钢材疲劳强度的因素有(ACD)
A.构造状况　　B.最大主应力值　　C.作用的应力幅
D.循环次数　　E.材料的静力强度

3.对截面无削弱的实腹式热轧工字钢轴心受压杆，计算时需要验算（ BC ）
A.强度　　B.刚度　　C.整体稳定　　D.局部稳定　　E.单肢稳定

多项选择

4.为了确保格构式缀板柱单肢不先于整体失去稳定，规范规定不计算单肢稳定的条件是（ ABE ）

A.$\lambda_1 \leq 40$　　B.$\lambda_1 \leq 0.5\lambda_{max}$　　C.当$\lambda_{max} \leq 100$时取$\lambda_{max}=100$

D. $\lambda_1 \leq 0.7\lambda_{max}$　　E.当$\lambda_{max} < 50$时取$\lambda_{max}=50$

5.影响梁弯扭屈曲临界弯矩的因素中，下列说法正确的有（ ABCE ）

A.梁的侧向抗弯刚度EI_y、抗扭刚度GI_t越大，临界弯矩M_{cr}越大；

B.荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图), 临界弯矩M_{cr}越小

C.荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩M_{cr}大

D.梁受压翼缘的自由长度l_1越大，临界弯矩M_{cr}越大

E.加强受压翼缘的截面，临界弯矩M_{cr}增大

试卷分析

判断题考点分布

全部涵盖在章节知识点复习PPT之中！

用不用划出来？

做点题吧！

判断题

1.当Q235钢材与Q345钢手工焊接时，宜选用E50型焊条。（　　）

× E43

2.钢结构设计规范规定：普通螺栓的抗拉强度设计值，取相同钢号钢材的抗拉强度设计值的0.8倍。（ √ ）

判断题

3.缀条式格构式柱中，斜缀条一般按轴心受拉构件设计。（　　）

× 轴心受压

4.残余应力对翼缘为轧制边的焊接工字形截面的轴心压杆整体稳定的不利影响而言,对强轴要比对弱轴严重的多。（　　）× 对弱轴要远大于对强轴

判断题

5.钢结构设计规范规定，承受静力荷载或间接动力荷载的组合梁，宜考虑腹板屈曲后强度。（ √ ）

2 《钢规》中疲劳计算采用的是容许应力幅法。当常幅疲劳计算时，对所有部位，均要求满足：[ ]

$\Delta\sigma \geq [\Delta\sigma]$，

其中：$\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$，

$[\Delta\sigma]$——容许应力幅

×改：其中：焊接部位：$\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$，

非焊接部位：$\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.7\sigma_{min}$

判断题

3. 连接是钢结构的重要组成部分，其承载力极限状态经常是强度破坏，因此其可靠性指标比构件高（ √ ）

4. 轴心受压构件的强轴方向满足整体稳定，则弱轴方向也一定满足整体稳定。（ ）

×改：轴心受压构件的整体失稳先出现在稳定系数小的方向，而与强弱轴无直接关系。

判断题

5. 焊接组合梁翼缘板与腹板的连接焊缝（侧焊缝）的长度不受$60h_f$的限制。 （ √ ）

1、实验表明，钢材静力强度的不同，对大多数连接类别的疲劳强度无显著影响。（ √ ）

判断题

2、GB50017--2003 规范规定，不出现拉应力的部位可不疲劳强度验算。（ √ ）

3、钢材虽然具有良好的塑性性能，但是钢材处于复杂受力状态且承受三向或二向同号应力时、处于低温工作条件或受较大应力集中时，钢材均可能会由塑性转变为脆性。（ √ ）

判断题

4、规范确定轴心受压构件稳定系数φ时，考虑了残余应力和构件初弯曲的的影响。（ √ ）

5、一般地讲，受压构件的材性要求较受拉构件为高，焊接结构的材性要求较非焊接结构为高，受动力荷载的结构材性较受静荷载的为高，处于低温地区的结构材性要求高。（ ）

× 改：受拉构件的材性要求高于受压构件。

判断题

6、双轴对称截面的轴心受压构件，不会发生弯扭失稳。（ √ ）

7、单轴对称截面轴心受压构件，绕对称轴的失稳为弯扭失稳。（ √ ）

判断题

8、工字形截面钢梁翼缘板和腹板宽厚比都足够小，就不会发生局部失稳，因而不必按计算设置腹板加劲肋。（ √ ）

9、对四边支承的薄板，屈曲荷载并不是它的破坏荷载，即薄板屈曲后还有较大的承载力。（ √ ）

判断题

10、计算钢梁剪应力强度时，可采用全截面尺寸（即不必扣除截面削弱）。（ √ ）

1.钢结构的疲劳计算方法为容许应力法。（ √ ）

判断题

2. 轴心受压构件的强轴方向满足整体稳定，则弱轴方向也一定满足整体稳定。（　　）

×改为“轴心受压构件的整体失稳先出现在弱轴方向。”

3. 计算钢梁剪应力强度时，可采用全截面尺寸（即不必扣除截面削弱）。（ √ ）

判断题

4.对格构式轴心受压构件，验算绕虚轴整体稳定时采用换算长细比的目的是为了考虑弯曲变形的不利影响。（　）

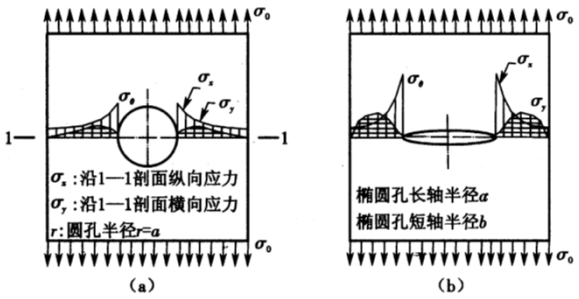
×改为“剪切变形。”

5. 任何螺栓连接的构件，由于孔洞对构件截面有削弱，所以强度验算只需要对净截面进行。（　　）

×改为“高强摩擦型螺栓除外。”

判断题

1、下面两图为均匀受拉薄板，仅圆孔（图a）及椭圆孔（图b）周围应力集中程度不同，带有椭圆孔的板件（图b）比图a 所示带圆孔的板件更容易发生脆断。（√ ）



判断题

2、双轴对称截面的轴心受压构件，可能会发生弯曲失稳或发生弯扭失稳，不可能发生扭转失稳。（ ）

×改为双轴对称截面的轴心受压构件，可能会发生弯曲失稳或发生扭转失稳，不可能发生弯扭失稳。

3、钢材虽然具有良好的塑性变形能力，但是钢材处于复杂受力状态时、处于低温工作条件或受较大应力集中时，钢材有可能发生脆性破坏。（ √ ）

判断题

4、计算实腹式轴心受压构件整体稳定承载力时，考虑了残余应力的影响，即稳定系数φ值考虑了残余应力的影响。（ √ ）

5、GB50017-2003 规范规定，不出现拉应力的部位也必须作疲劳强度验算。（ ）

×改：不出现拉应力的部位不必作疲劳强度验算。

判断题

6、若工字形截面钢梁翼缘板的宽厚比和腹板宽厚比都足够小，就不会发生局部失稳，也不必按计算设置腹板加劲肋。（ √ ）

7、轴心受压构件的整体稳定承载力与构件截面残余应力峰值大小有关，与截面残余应力的分布方式无关（ ）

×改：与截面残余应力的分布方式有关。

判断题

8、钢梁是否发生局部失稳与钢材强度无关。（　　）

×改正：与钢材强度有关。

9、计算钢梁抗剪强度时，可采用全截面尺寸（即不必扣除截面局部削弱部分的面积）。（ √ ）

判断题

10、对材料性能的要求，焊接结构的材性要求较非焊接结构为高，受静力荷载的结构材性要求较受动力荷载的结构为高，处于低温地区的结构对材性的要求高于常温地区的结构。（　　）

×改正：受动力荷载的结构材性要求较受静力荷载的结构为高。

1.钢结构中进行正常使用极限状态验算时，荷载采用标准值组合。（ √ ）

判断题

2. 冷作硬化对钢材力学的强度和塑性性能均有提高。

×改正：对塑性性能有减弱。

3. 正面角焊缝与侧面角焊缝相比，正面角焊缝的强度和塑性能力均比侧面角焊缝较好。（　　）

×改正：正面角焊缝的强度较高，侧面角焊缝塑性能力较好。

判断题

4.对格构式轴心受压构件，验算绕虚轴整体稳定时采用换算长细比的目的是为了考虑剪切变形的影响。（ √ ）

5. 钢梁失稳破坏的实质是弯曲和剪切破坏。（　　）

×改正：钢梁失稳破坏的实质是弯曲和扭转破坏。

判断题

1、双轴对称截面的轴心受压构件，可能会发生弯曲失稳或发生扭转失稳，不可能发生弯扭失稳。（ √ ）

2、钢梁腹版高厚比足够小，即使不设腹版加劲肋，也能保证腹版局部稳定（ √ ）

判断题

4、钢材虽然具有良好的塑性变形能力，但是钢材处于复杂受力状态时、处于低温工作条件或受较大应力集中时，钢材有可能发生脆性破坏。（ √ ）

5、计算钢梁整体稳定承载力时，考虑了残余应力的影响，即钢结构设计规范的稳定系数φ'及φ''考虑了残余应力的影响。（ ）

× 改：未考虑残余应力影响。

判断题

6、正确设置腹板加劲肋，即可保证组合钢梁的局部稳定。（　　）

× 改：正确设置腹板加劲肋，仅能保证腹板局部稳定，还需要通过验算宽厚比保证钢梁翼板局部稳定。

7、GB50017-2003 规范规定，不出现拉应力的部位也必须作疲劳强度验算。（　　）

× 改：不出现拉应力的部位不必作疲劳强度验算。

判断题

8、轴心受压构件的整体稳定承载力与构件截面残余应力峰值大小有关，与截面残余应力的分布方式也有关（√）

9、设计钢结构时，应尽量选用强度高的钢材。（　　）

× 改：钢材强度并非越高越好。

判断题

10、轴心受压构件的局部稳定与钢材强度有关。（ √ ）

9、设计钢结构时，应尽量选用强度高的钢材。（ ）

× 改：钢材强度并非越高越好。

判断题

1、当前我国在钢结构的设计中对钢材的疲劳计算采用的是极限状态设计法。（ ）

× 改：容许应力设计法

2、吊车梁的疲劳破坏是指在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的塑性破坏。（ ）

× 改：脆性破坏。

判断题

3、增加梁受压翼缘的侧向自由长度可增加钢梁的整体稳定性能。（　　）

× 改：减小

4、对格构式轴心受压构件，验算绕虚轴整体稳定时采用换算长细比的目的是为了考虑弯曲变形的影响。（　　）

× 改：剪切变形。

判断题

5、有刚性铺板连牢于受拉翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和局部稳定。（　　）

× 改：受压翼缘

判断题

1. 在构件发生断裂破坏前，有明显先兆情况的是脆性破坏。（ × ）

塑性破坏

2. 随着钢材中含碳量的提高，钢材的强度和塑性性能同时提高。（ × ）

强度提高，塑性降低

3. 对于直接承受动力荷载的结构，计算正面角焊缝受力时 β_f 取1.22。（ × ）

β_f 取1.0

判断题

4. 验算工字型组合截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定时，计算公式中的长细比为强轴和弱轴两个方向中长细比的较小值。（ × ）

长细比的较大值

5. 有刚性铺板连牢于受压翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和局部稳定。（ √ ）

判断题

1.我国现行钢结构设计规范采用的方法为极限状态设计方法。（　　）

答：×，“为极限状态设计方法”改为“容许应力法和极限状态方法”

2.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证碳、硫的极限含量，对焊接结构还应保证锰的极限含量。

答：×，“锰的极限含量”改为“碳的极限含量”

3.钢结构规范GB50017-2003规定的轴心压杆的稳定系数φ，与钢种、截面面积和杆件长细比有关。（　　）

答：×，“截面面积”改为“截面类别”

判断题

4.对轴心受压构件开口截面，确定板件宽厚比限制值的原则是：使板件局部失稳的临界应力足够大（接近钢材的屈服强度）。（　　）

答：×，“使板件局部失稳的临界应力足够大（接近钢材的屈服强度）”改为“使板件局部失稳的临界应力不低于构件整体失稳的临界应力”

5.荷载和跨度相同的钢梁,当截面抵抗矩一定时,其挠度与截面高度成正比。

答：×，“成正比”改为“成反比”